

Co-Study 실사용 테스트 자료

고등 수학 연결 독해 노트: 함수, 수열, 확률까지

자연계열 진학을 준비하지만 아직 상위 심화 미적분 단원에 들어가기 전인 고2-고3 학생

PDF 업로드, 성취기준 매핑, 학습목표 생성, 하이라이트, 근거 기반 채팅, 잠금 퀴즈, 대시보드 누적 흐름을 한 번에 점검하기 위한 예시 자료입니다.

포함 과목

공통수학1

공통수학2

대수

미적분 I

확률과 통계

의도적으로 제외한 범위

상위 심화 미적분 단원

무한 과정의 수렴 판단

지수, 로그, 삼각함수의 미적분

고급 적분 기법

공통수학1: 이차함수와 경우의 수로 읽는 선택지

10공수1-02-04

10공수1-02-06

10공수1-03-02

스터디 카페 좌석 배치 문제를 생각해 보자. 예약 가능한 좌석 수가 시간에 따라 변하고, 선택 가능한 순서가 중요하면 이차함수와 순열을 함께 읽어야 한다. 이차함수 $y = -x^2 + 8x + 12$ 의 그래프에서 꼭짓점은 최대 예약 가능 좌석 수를 알려 준다. 이차방정식 $y = 20$ 을 풀면 특정 예약 수가 되는 시간을 찾을 수 있고, 판별식은 실제로 가능한 시간이 몇 개인지 판단하는 근거가 된다. 한편 서로 다른 4명의 학생이 4개의 좌석에 앉는 순서를 세는 경우에는 순열의 개념이 쓰인다. 문제를 풀 때는 먼저 그래프가 묻는 값이 최대인지, 방정식의 근인지 확인하고, 그다음 선택 순서가 중요한지 살핀다.

하이라이트 후보

이차함수

이차방정식

최대

최소

순열

경우의 수

학생 질문 예시

이차함수의 꼭짓점과 순열 조건을 같이 읽을 때 어떤 정보를 먼저 고르면 좋을까?

공통수학2: 좌표평면에서 조건을 문장으로 바꾸기

10공수2-01-04

10공수2-01-05

10공수2-02-06

10공수2-03-03

좌표평면에서 원 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 와 직선 $y = mx + 1$ 의 위치 관계를 판단하려면 중심과 직선 사이의 거리를 본다. 거리가 반지름보다 작으면 두 점에서 만나고, 같으면 접하며, 크면 만나지 않는다. 이 조건은 명제의 관점에서도 읽을 수 있다. 예를 들어 '거리 = 반지름이면 접한다'는 접함을 판단하는 충분조건이면서 필요조건으로도 설명할 수 있다. 함수 단원에서는 한 입력에 하나의 출력이 대응하는지를 확인하고, 역함수가 존재하려면 대응 관계가 되돌아갈 수 있어야 한다는 점을 함께 본다. 좌표, 명제, 함수는 따로 떨어진 공식이 아니라 조건을 정확한 문장으로 바꾸는 연습으로 연결된다.

하이라이트 후보

원의 방정식

원과 직선

충분조건

필요조건

역함수

학생 질문 예시

원의 방정식 문제에서 접한다는 조건과 필요충분조건을 어떻게 연결할 수 있을까?

대수: 지수, 로그, 삼각함수, 수열을 한 표로 정리하기

12대수01-04

12대수01-07

12대수02-02

12대수03-02

12대수03-03

대수 단원에서는 식의 모양보다 변화 규칙을 먼저 본다. 로그는 지수로 나타낸 식을 다른 관점에서 읽는 방법이고, 지수함수와 로그함수의 그래프는 증가와 감소, 정의역과 치역을 비교하는 데 도움이 된다. 삼각함수는 일반각과 호도법을 바탕으로 주기적인 변화를 표현한다. 수열에서는 항이 일정한 차로 변하면 등차수열, 일정한 비로 변하면 등비수열로 본다. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 때는 공차와 공비를 구분해야 한다. 여기서는 정해진 개수의 항을 더하는 상황만 다루며, 끝없이 이어지는 항의 심화 판단은 다루지 않는다.

하이라이트 후보

로그

지수함수

로그함수

삼각함수

등차수열

등비수열

제 n 항까지의 합

학생 질문 예시

등차수열과 등비수열의 합 공식은 어떤 조건에서 골라 써야 할까?

미적분 I : 다항함수의 변화율과 넓이 읽기

12미적 I -01-02

12미적 I -02-01

12미적 I -02-07

12미적 I -03-04

12미적 I -03-05

미적분 I에서는 함수값이 가까워지는 경향, 끊기지 않는 성질, 다항함수의 변화율을 연결해서 읽는다. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 에서 미분계수는 한 점에서의 순간 변화율이고, 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 의 부호를 보면 함수의 증가와 감소를 판단할 수 있다. $f'(x) = 0$ 이 되는 점은 극대와 극소 후보가 된다. 정적분은 부정적분과 연결되어 다항함수의 넓이를 구하는 데 쓰인다. 예를 들어 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 구간을 나누고 함수값의 부호를 확인해야 정확히 해석할 수 있다.

하이라이트 후보

함수의 극한

연속

미분계수

증가와 감소

다항함수

정적분

넓이

학생 질문 예시

도함수 부호표와 정적분의 넓이 해석을 한 그래프에서 같이 설명해 보자.

확률과 통계: 조건부확률과 표본 해석하기

12확통02-04

12확통02-05

12확통03-02

12확통03-04

12확통03-06

모의고사 문항 분석 자료에서 '선택과목이 미적분 I 인 학생 중 1등급 비율'을 묻는다면 전체 학생이 아니라 조건을 만족하는 학생들만 새 표본공간으로 본다. 이것이 조건부확률의 핵심이다. 두 사건이 독립인지 종속인지 판단할 때는 한 사건의 발생이 다른 사건의 확률을 바꾸는지 확인한다. 통계에서는 확률변수의 기댓값과 표준편차가 분포의 중심과 흩어짐을 보여 준다. 이항분포가 시행 횟수가 충분히 크고 조건이 맞을 때 정규분포와 연결될 수 있으며, 표본평균은 모평균을 추정하는데 사용된다. 따라서 숫자 하나보다 조건, 분포, 표본의 크기를 함께 읽어야 한다.

하이라이트 후보

조건부확률

독립

종속

확률분포

기댓값

표준편차

정규분포

표본평균

학생 질문 예시

조건부확률에서 표본공간이 바뀐다는 말을 실제 자료 해석으로 설명해 보자.